
LERNZIELBUCH

Mathematik – B036

Funktionsdarstellungen (7 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:7c3228cf0fa2843222a22e11c5933d5339a41f953480713e62394b6a113a2d9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionen und ihre Darstellung	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geeignete Darstellungen auswählen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zwischen Darstellungen wechseln	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

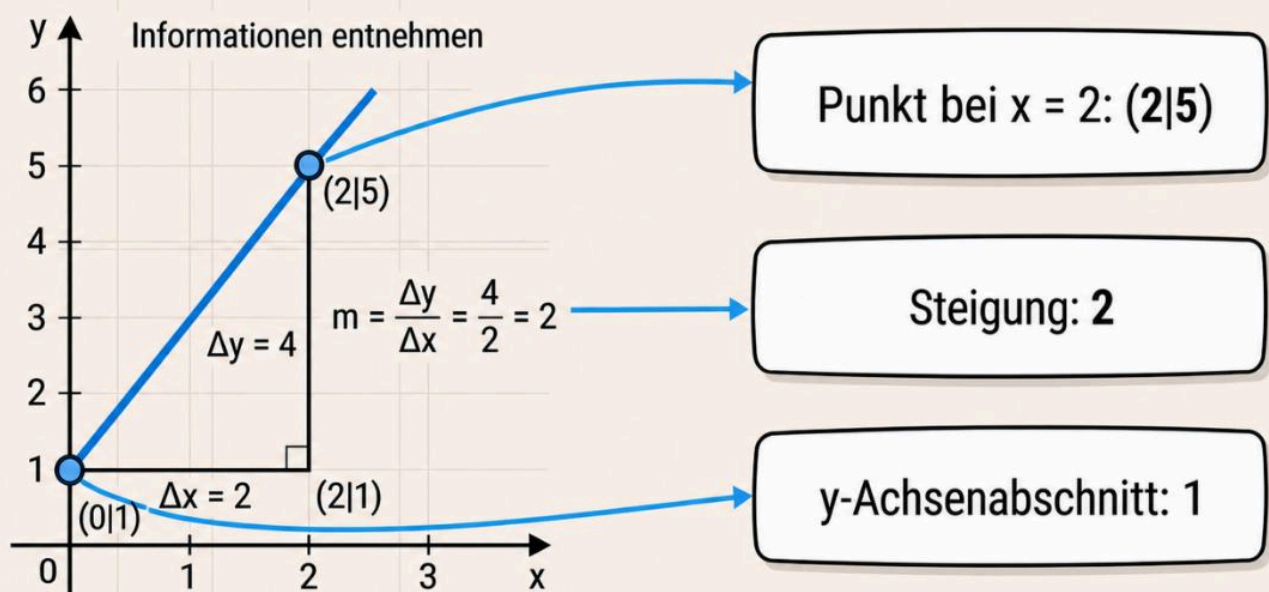
Informationen aus Darstellungen entnehmen

Lernziel-ID cf4fe700-dec2-502f-888b-90acefa307bb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Geeignete Darstellungen auswählen

Informationen aus einem Graphen ablesen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Darstellung relevante Informationen entnehmen (z. B. Nullstellen, Steigungen, Schnittpunkte) und in Worten oder Symbolen formulieren.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Darstellung erstellen und beschriften](#) 3f4d1340-1fbb-5109-b9c2-08fc61303133

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Darstellungen sicher wechseln und bewerten](#) 7337049a-c85c-5b94-adaa-81dc93528bf8

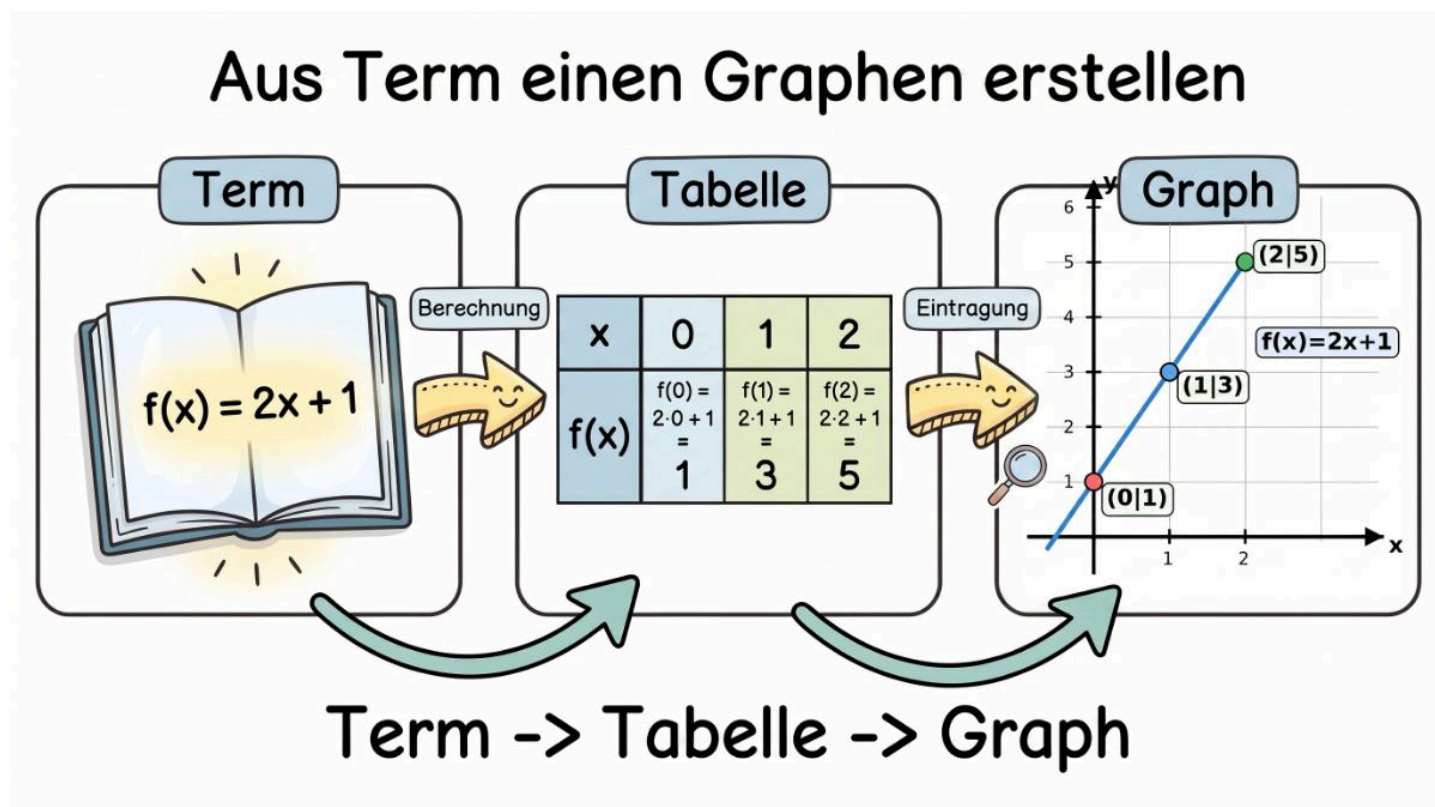
[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#) 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

Aus Term einen Graphen erstellen

Lernziel-ID 0272c501-2931-5e52-b62f-af068db63c44

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem Term oder einer Funktionsvorschrift den zugehörigen Graphen skizzieren bzw. erstellen und zentrale Merkmale markieren.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Termmerkmale aus Graphen ableiten 99bfb566-f875-5646-ac3e-05a039838c54	S. 3	Verschiebungen und Streckungen von Funktionsgraphen erkennen 7ba19509-8ee6-50e0-a411-a371f05b1801	S. 4	Funktionsgleichungen aus Graphen bestimmen 1801c759-d92d-5bfb-a44f-cfd2455d207b	S. 5
--	------	---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Darstellungsform auswählen und begründen](#) 8dd9f210-2683-5902-acab-e3be22725232

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen](#) 879f9c84-d6fb-58c3-b219-696e0070d67f

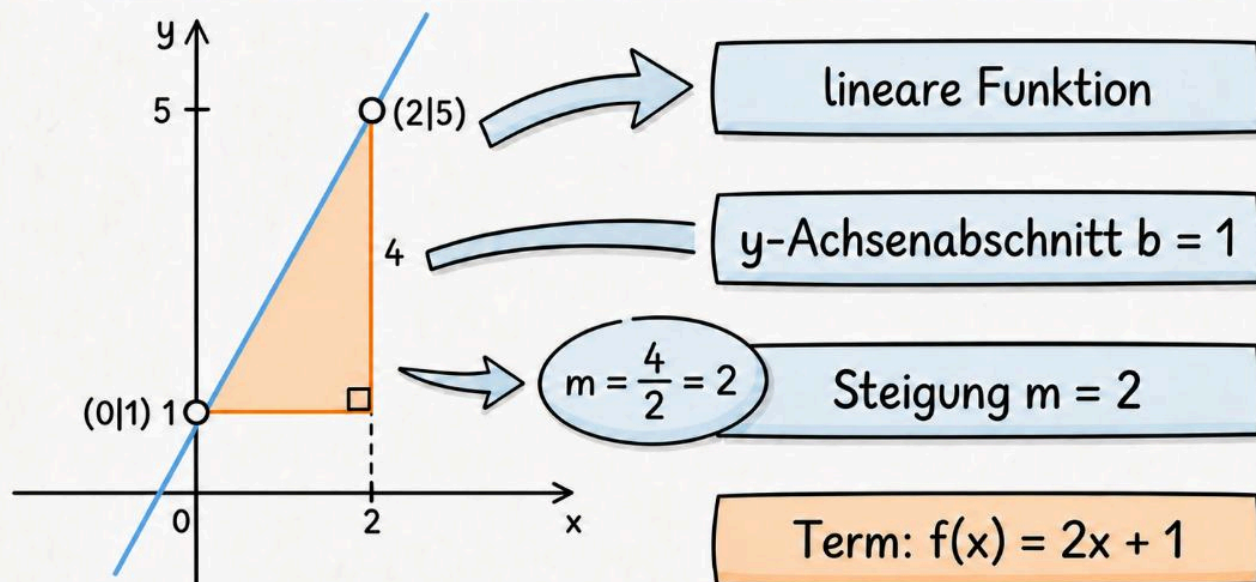
Termmerkmale aus Graphen ableiten

Lernziel-ID 99bfb566-f875-5646-ac3e-05a039838c54

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln

Termmerkmale aus Graphen ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem Graphen zentrale Termmerkmale wie Funktionsfamilie, Parameter, Nullstellen oder Symmetrie ableiten und fachsprachlich formulieren.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Aus Term einen Graphen erstellen

0272c501-2931-5e52-b62f-af068db63c44

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Verschiebungen und Streckungen von Funktionsgraphen erkennen

7ba19509-8ee6-50e0-a411-a371f05b1801

S. 4

Funktionsgleichungen aus Graphen bestimmen

1801c759-d92d-5bfb-a44f-cfd2455d207b

S. 5

Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln

b04d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

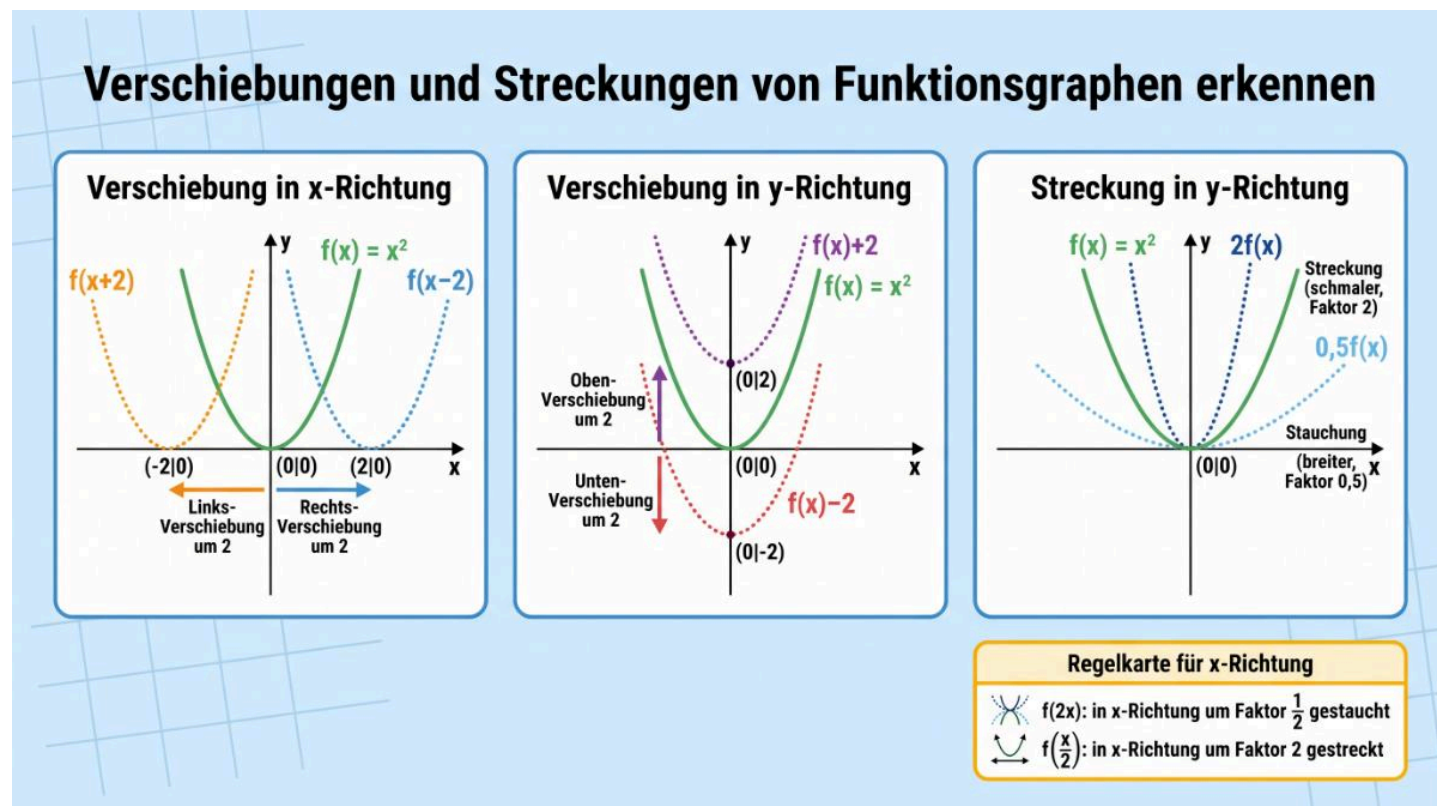
S. 6

Verschiebungen und Streckungen von Funktionsgraphen erkennen

Lernziel-ID 7ba19509-8ee6-50e0-a411-a371f05b1801

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verschiebungen sowie Streckungen oder Stauchungen von Funktionsgraphen in x- und y-Richtung anhand von Term, Graph oder Parametern erkennen und beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Aus Term einen Graphen erstellen

0272c501-2931-5e52-b62f-af068db63c44

S. 2

Termmerkmale aus Graphen ableiten

99bfb566-f875-5646-ac3e-05a039838c54

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6951-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

[Einfache Parametertransformationen in Funktionsuntersuchungen nutzen](#) 259dae6-58fd-59e4-8a11-f994e789ee47

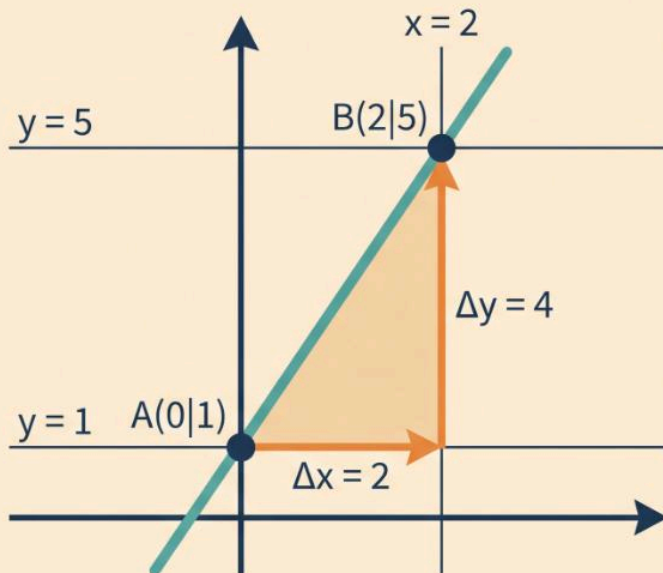
Funktionsgleichungen aus Graphen bestimmen

Lernziel-ID 1801c759-d92d-5bfb-a44f-cfd2455d207b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln

Funktionsgleichungen aus Graphen bestimmen



$$b = 1$$

$$m = \frac{5 - 1}{2 - 0} = 2$$

$$f(x) = 2x + 1$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem gegebenen Graphen in einfachen Fällen eine passende Funktionsgleichung angeben und die verwendeten Merkmale begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Aus Term einen Graphen erstellen
0272c501-2931-5e52-b62f-af068db63c44

S. 2

Termmerkmale aus Graphen ableiten
99bfb566-f875-5646-ac3e-05a039838c54

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

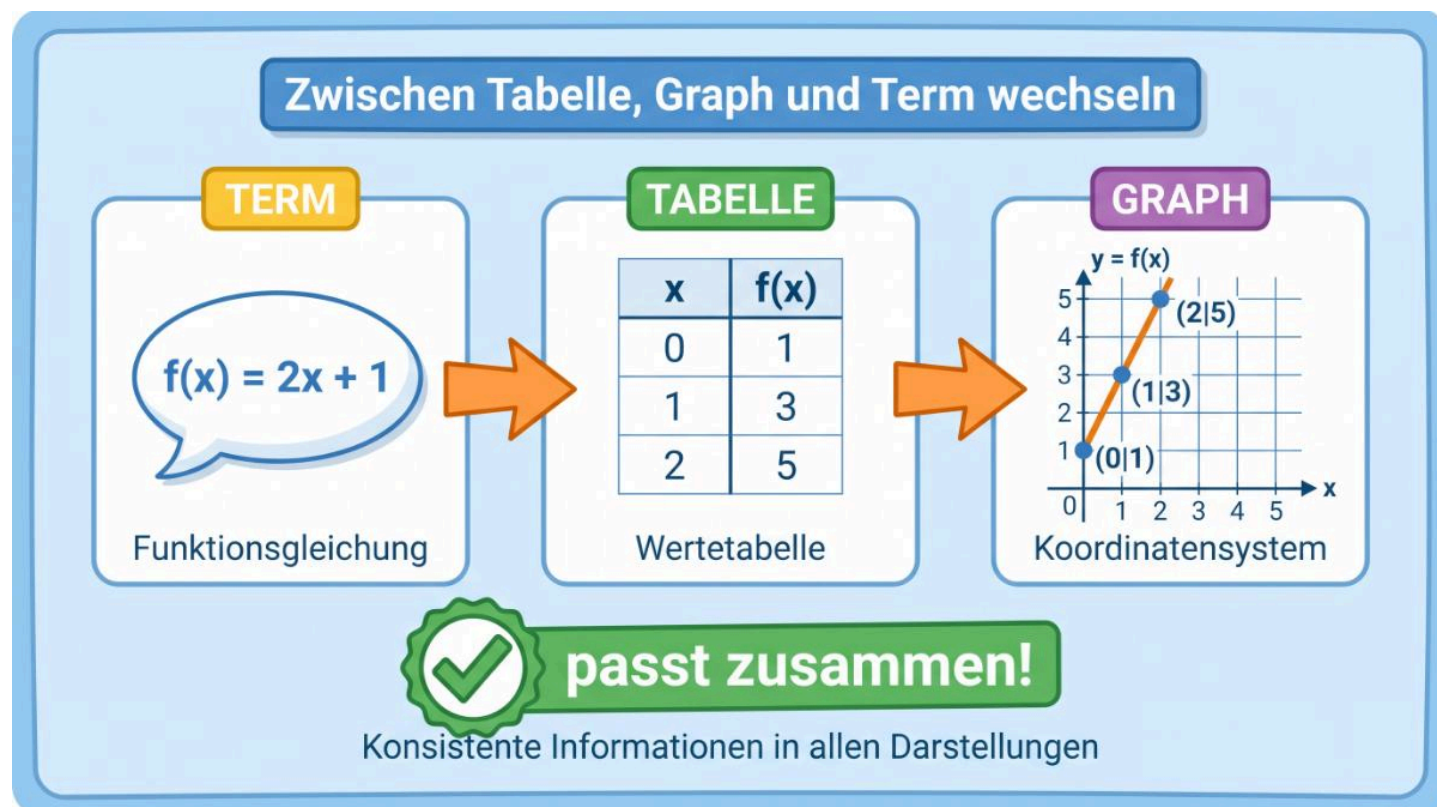
[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln

Lernziel-ID b04d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Tabelle, Graph und Termdarstellung wechseln, Informationen konsistent übertragen und passende Kontrollschritte nutzen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Termmerkmale aus Graphen ableiten

99bfb566-f875-5646-ac3e-05a039838c54

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Übertragungen begründen und prüfen

42b57670-d2be-5da2-be2f-d58055901813

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rechenregeln und Umformungen begründen](#)

2e40a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

[Digitale Werkzeuge korrekt einsetzen](#)

14af09c2-999f-52fa-8d42-1f2f6b23629b

[Probe durch Einsetzen durchführen](#)

631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

[Aufwand und Genauigkeit vergleichen \(LK\)](#)

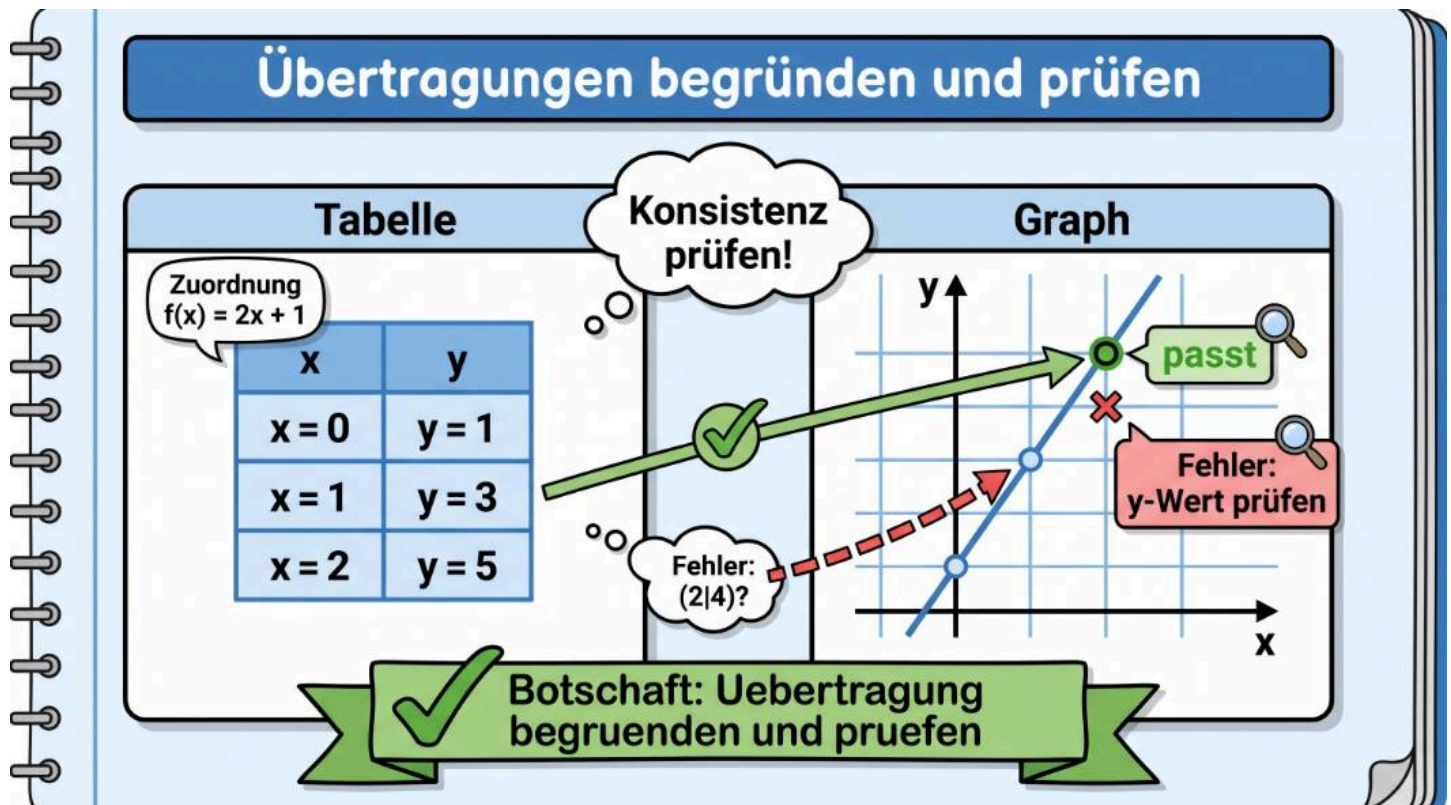
6fcd6a1a-88d3-59d2-9bf7-ee32bab773e

Übertragungen begründen und prüfen

Lernziel-ID 42b57670-d2be-5da2-be2f-d58055901813

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übertragungen zwischen Darstellungen begründen, typische Fehlerquellen benennen und die Konsistenz der Darstellungen prüfen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln](#)

b04d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Darstellungen sicher wechseln und bewerten](#) 7337049a-c85c-5b94-adaa-81dc93528bf8